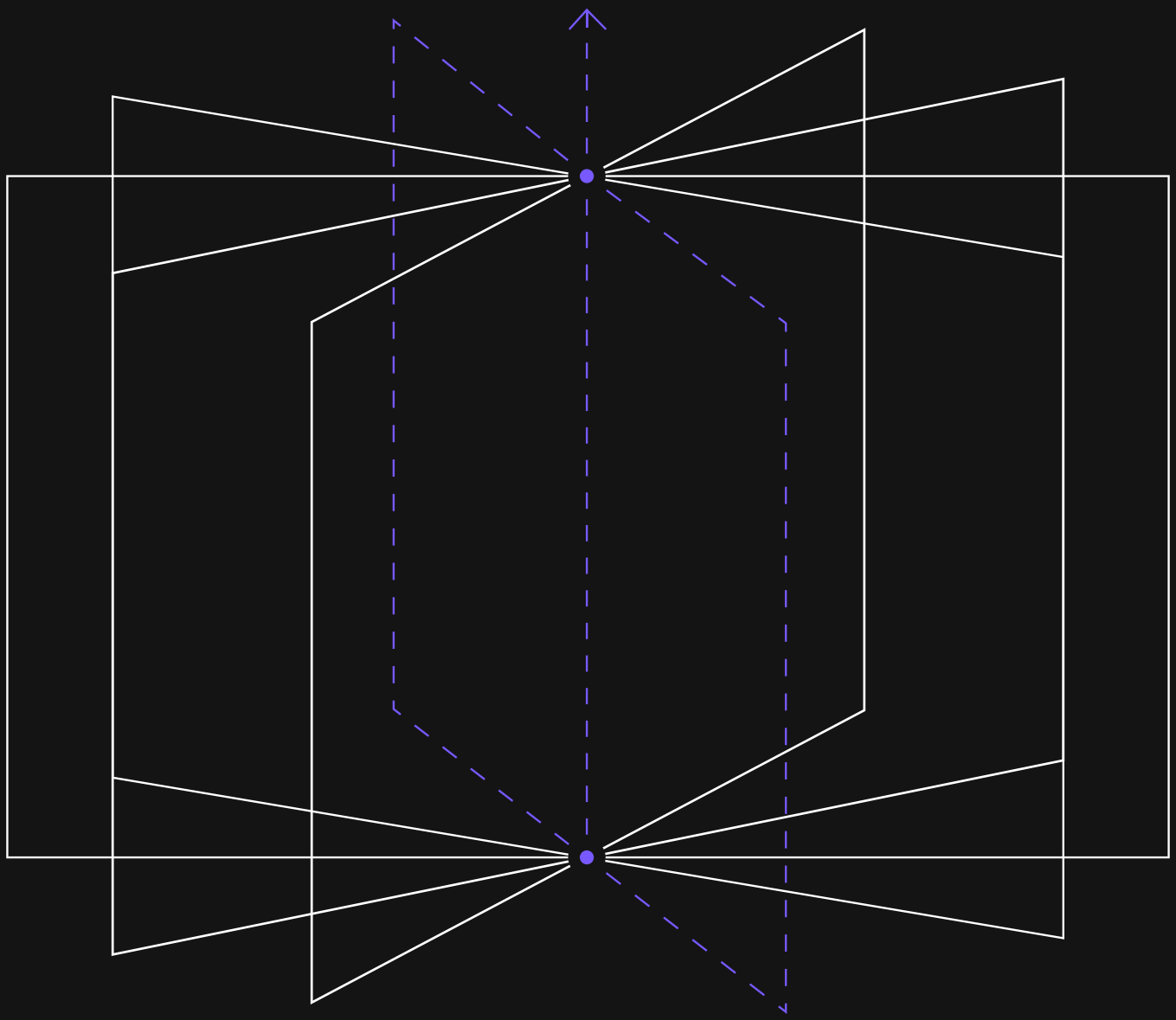
Машинное обучение | Лонгрид

Методы оптимизации | 09

Метод Ньютона и квазиньютоновские методы



Метод Ньютона

Контекст

На слайдах шаг Ньютона выведен из квадратичной модели, сформулирована локальная квадратичная сходимость и показан фрактал для $z^3 = 1$. Полное доказательство квадратичной оценки, явная окрестность и аффинная инвариантность в презентацию не вошли. Про фрактал сказано, что у каждого корня есть свой цвет, а граница устроена сложнее гладкой кривой.

Применение

Аффинная инвариантность объясняет, почему в локальной скорости Ньютона нет числа обусловленности κ: замена координат меняет κ, а шаги метода переводит друг в друга. Квадратичная оценка говорит, сколько верных знаков прибавляет один принятый полный шаг.

Задача лонгрида

Доказать теоремы недели и объяснить способ построения фрактальной структуры.

Краткий план

- Один шаг на квадратичной задаче и аффинная инвариантность
- Бассейны Ньютона для $z^3 = 1$
- Квадратичная сходимость с явной окрестностью
- Демпфирование, положительная определённость BFGS, два цикла L-BFGS

Базовая литература к доказательствам этой недели:

- J. Nocedal, S. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed., Springer, 2006, теоремы 3.5 и 3.6, главы 6 и 7;
- P. Deuflhard, *Newton Methods for Nonlinear Problems*, Springer, 2011, аффинная инвариантность шага Ньютона;
- J. E. Dennis, J. J. Moré, *Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory*, SIAM Review, 1977;
- A. Cayley, *The Newton–Fourier imaginary problem*, American Journal of Mathematics, 1879;
- P. Blanchard, *The Dynamics of Newton's Method*, Complex Dynamical Systems, AMS, 1994.

Штрих обозначает градиент: $f'(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$. Норма евклидова; для матриц это подчинённая операторная норма. Пока речь идёт о самом методе Ньютона, $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = f'(\mathbf{x})$ и $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = f''(\mathbf{x})$. В разделе про BFGS буква $\mathbf{H}_k$ перейдёт к приближению обратного гессиана, как на слайдах. Полный шаг Ньютона —

$$\mathbf{x}_+ = \mathbf{x} - \mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{g}(\mathbf{x}), \tag{1}$$

там, где гессиан обратим.

1. КВАДРАТИЧНАЯ МОДЕЛЬ

В точке $\mathbf{x}$ приращение $\mathbf{d}$ подставляют в многочлен Тейлора второй степени

$$m(\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \langle \mathbf{g}(\mathbf{x}), \mathbf{d} \rangle + \tfrac{1}{2}\mathbf{d}^{\top}\mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{d}.$$

Остаток настоящего $f(\mathbf{x}+\mathbf{d}) - m(\mathbf{d})$ имеет порядок $\|\mathbf{d}\|^3$, если третьи производные ограничены.

ЛЕММА 1

Если $\mathbf{H}(\mathbf{x}) \succ 0$, у m ровно один минимум, и он достигается в

$$\mathbf{d} = -\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{g}(\mathbf{x}).$$

При этом $\langle \mathbf{g}(\mathbf{x}), \mathbf{d} \rangle < 0$, как только $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$: направление строго убывает.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Градиент модели по $\mathbf{d}$ равен $\mathbf{g}(\mathbf{x}) + \mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{d}$. Матрица $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ обратима, поэтому единственная стационарная точка — указанный вектор. Второй дифференциал модели равен $\mathbf{H}(\mathbf{x}) \succ 0$, так что это минимум, и он глобальный для m.

Подстановка даёт

$$\langle \mathbf{g}(\mathbf{x}), \mathbf{d} \rangle = -\mathbf{g}(\mathbf{x})^{\top} \mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1} \mathbf{g}(\mathbf{x}).$$

Квадратичная форма положительно определённой матрицы $\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}$ обнуляется только в нуле.

Градиентный спуск получается из другой модели: к линейному члену добавляют $\frac{1}{2}\alpha^{-1}\|\mathbf{d}\|^2$, и минимум этой параболы есть $-\alpha \mathbf{g}(\mathbf{x})$. Сфера $\|\mathbf{d}\|^2$ одна и та же во всех направлениях. Метод Ньютона ставит вместо неё измеренную кривизну $\mathbf{H}(\mathbf{x})$.

ТЕОРЕМА 1

Пусть $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}^{\top}\mathbf{x}$ и $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\top} \succ 0$. Тогда полный шаг (1) из любой точки попадает в единственный минимум $\mathbf{x}^{*} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Здесь $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}$ и $\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}$. Поэтому

$$\mathbf{x}_{+} = \mathbf{x} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

На слайде та же функция с собственными значениями 1 и 16: один отрезок Ньютона заканчивается в чёрной точке, а градиентный спуск с шагом $1/L$ остаётся на дне оврага. Теорема объясняет картинку без рисунка. Для неквадратичной f модель m совпадает с f только в пределе $\mathbf{d} \to \mathbf{0}$, и полный шаг законен лишь в окрестности, которую даёт теорема о квадратичной сходимости ниже.

2. АФФИННАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ

Пусть матрица $\mathbf{B}$ обратима, вектор $\mathbf{c}$ фиксирован и

$$\mathbf{y} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{c}, \qquad \varphi(\mathbf{y}) = f\big(\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{c})\big). \tag{2}$$

Это произвольная обратимая замена координат. Число обусловленности при ней меняется: у $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x}$ отношение крайних собственных значений равно $\kappa(\mathbf{A})$, а после $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{1/2}$ и $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ функция $\varphi(\mathbf{y}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{y}\|^2$ имеет гессиан $\mathbf{I}$ и отношение 1.

ЛЕММА 2

В обозначениях (2), при $\mathbf{x} = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{c})$,

$$\varphi'(\mathbf{y}) = \mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x}), \qquad \varphi''(\mathbf{y}) = \mathbf{B}^{-\top}\mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{B}^{-1}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Дифференциал φ в направлении $\mathbf{v}$ равен

$$\big\langle \mathbf{g}(\mathbf{x}), \mathbf{B}^{-1}\mathbf{v} \big\rangle = \big\langle \mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x}), \mathbf{v} \big\rangle.$$

Это и есть градиент. Дифференцирование $\varphi'(\mathbf{y}) = \mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{B}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{c}))$ по $\mathbf{y}$ добавляет ещё один множитель $\mathbf{B}^{-1}$ справа и даёт гессиан.

ТЕОРЕМА 2

Пусть в точке $\mathbf{x}$ гессиан f обратим, $\mathbf{x}_+$ — полный шаг Ньютона для f, а $\mathbf{y}_+$ — полный шаг Ньютона для φ из точки $\mathbf{y} = \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{c}$. Тогда

$$\mathbf{y}_+ = \mathbf{B}\mathbf{x}_+ + \mathbf{c}.$$

Итерации Ньютона в двух системах координат совпадают: замена переводит траекторию в траекторию.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По лемме 2 матрица $\varphi''(\mathbf{y})$ обратима вместе с $\mathbf{H}(\mathbf{x})$, и

$$\varphi''(\mathbf{y})^{-1} = \mathbf{B}\,\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{B}^\top.$$

Шаг для φ равен

$$\begin{aligned}\mathbf{y}_+ &= \mathbf{y} - \varphi''(\mathbf{y})^{-1}\varphi'(\mathbf{y}) \\ &= \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{c} - \mathbf{B}\,\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{B}^\top\mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{c} - \mathbf{B}\,\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{g}(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{B}\mathbf{x}_+ + \mathbf{c}.\end{aligned}$$

ЛЕММА 3

Градиентный шаг $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} - \alpha\mathbf{g}(\mathbf{x})$ переходит при (2) в точку $\mathbf{y} - \alpha\mathbf{B}\mathbf{g}(\mathbf{x})$. Градиентный шаг самой функции φ из той же $\mathbf{y}$ равен $\mathbf{y} - \alpha\mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x})$. Эти две точки совпадают при всех $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ и всех α в точности тогда, когда $\mathbf{B}^{-\top} = \mathbf{B}$, то есть когда $\mathbf{B}$ ортогональна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Образ градиентного шага —

$$\mathbf{B}(\mathbf{x} - \alpha\mathbf{g}(\mathbf{x})) + \mathbf{c} = \mathbf{y} - \alpha\mathbf{B}\mathbf{g}(\mathbf{x}).$$

Градиент φ равен $\mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x})$ по лемме 2, поэтому шаг метода для φ вычитает $\alpha\mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}(\mathbf{x})$. Равенство $\mathbf{B}\mathbf{g} = \mathbf{B}^{-\top}\mathbf{g}$ для всех $\mathbf{g}$ означает $\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-\top}$, или $\mathbf{B}^\top\mathbf{B} = \mathbf{I}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Куда делось κ

Теорема 2 говорит, что число итераций Ньютона не зависит от записи задачи в координатах. Отношение $\kappa = L/\mu$ от записи зависит: замена $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{1/2}$ переводит квадратичную функцию с любым κ в функцию с гессианом $\mathbf{I}$. Оба описания делают один и тот же шаг в смысле теоремы 1, перенесённый матрицей $\mathbf{B}$. Поэтому локальная скорость Ньютона не может содержать множитель, который такая замена меняет. Обусловленность остаётся в двух других местах. В размере окрестности из теоремы о квадратичной сходимости сидит $\|\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)^{-1}\|$, а эта норма при замене координат меняется. В цене итерации сидит решение системы $\mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{d} = -\mathbf{g}(\mathbf{x})$: у вытянутого гессиана матрица системы плохо обусловлена, хотя после замены тот же шаг записывается умножением на $\mathbf{I}$. Градиентный спуск по лемме 3 после той же замены становится другим методом, и его оценка имеет право зависеть от κ.

3. УРАВНЕНИЯ И ФРАКТАЛ НЬЮТОНА

Для системы $F(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ с обратимой производной полный шаг записывают той же формулой

$$\mathbf{x}_+ = \mathbf{x} - F'(\mathbf{x})^{-1} F(\mathbf{x}). \tag{3}$$

Линейная модель $F(\mathbf{x}) + F'(\mathbf{x})\mathbf{d} = \mathbf{0}$ — это условие минимума квадратичной модели, если подставить $F = f'$. Тогда $F' = f''$, и (3) совпадает с (1). Ищется стационарная точка. Минимум, максимум и седло для (3) неразличимы: у системы нет функции f, по которой шаг укорачивают. Заслуга, если она нужна, — норма невязки $\|F\|$.

Дальше F — многочлен одной комплексной переменной, и (3) превращается в деление в $\mathbb{C}$. Рисунок на слайде строится для $F(z) = z^3 - 1$. Ниже выведена сама итерация, доказано, какой кусок плоскости красится в один цвет, и показано, откуда берётся общая граница трёх цветов.

Итерация для $z^3 = 1$

Корни $z^3 - 1 = (z-1)(z-\omega)(z-\omega^2)$:

$$\omega = e^{2\pi i/3} = -\tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \omega^2 = -\tfrac{1}{2} - i\tfrac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \omega^3 = 1, \quad 1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

Производная $F'(z) = 3z^2$. В корне она равна $3r^2 \neq 0$.

ЛЕММА 4

Шаг (3) для $F(z) = z^3 - 1$ задаётся рациональной функцией

$$N(z) = \frac{2z^3 + 1}{3z^2}, \qquad z \neq 0, \tag{4}$$

и $N(z) = z$ тогда и только тогда, когда $z^3 = 1$. Производная

$$N'(z) = \frac{2(z^3 - 1)}{3z^3}$$

обнуляется ровно в этих трёх корнях.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$N(z) = z - \frac{z^3 - 1}{3z^2} = \frac{3z^3 - (z^3 - 1)}{3z^2} = \frac{2z^3 + 1}{3z^2}.$$

Равенство $N(z) = z$ при $z \neq 0$ означает $2z^3 + 1 = 3z^3$, то есть $z^3 = 1$. Дифференцирование частного даёт

$$N'(z) = \frac{6z^2 \cdot 3z^2 - (2z^3 + 1) \cdot 6z}{9z^4} = \frac{6z\big(3z^3 - (2z^3 + 1)\big)}{9z^4} = \frac{2(z^3 - 1)}{3z^3}.$$

Числитель обнуляется при $z^3 = 1$. В нуле функция N не определена.

Точка 0 — полюс: при $z \to 0$ знаменатель $3z^2$ уходит в нуль, а числитель стремится к 1. Следующая лемма — точное тождество, из которого виден квадрат. Оно же потом ограничивает диск одного цвета.

ЛЕММА 5

Пусть $r^3 = 1$ и $e = z - r$. Тогда при $z \neq 0$

$$N(z) - r = e^2 \, \frac{3r + 2e}{3(r + e)^2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Подстановка $z = r + e$ в числитель $2z^3 + 1 - 3rz^2$ даёт

$$\begin{aligned} 2(r+e)^3 + 1 - 3r(r+e)^2 &= 2\bigl(r^3 + 3r^2 e + 3re^2 + e^3\bigr) + 1 - 3r\bigl(r^2 + 2re + e^2\bigr) \\ &= \bigl(2r^3 + 1 - 3r^3\bigr) + 3re^2 + 2e^3. \end{aligned}$$

Первая скобка равна $1 - r^3 = 0$, остаётся $e^2(3r + 2e)$. Знаменатель $N(z) - r$ равен $3z^2 = 3(r+e)^2$.

ТЕОРЕМА 3

Пусть $r^3 = 1$. В круге $|z - r| \leqslant 1/5$ функция N определена, круг переходит в себя, и

$$|N(z) - r| \leqslant \frac{85}{48}\,|z - r|^2.$$

Всякая точка этого круга сходится к r при повторении N. При $|z - r| \leqslant 1/5$ верно и линейное сжатие $|N(z) - r| \leqslant (17/48)\,|z - r|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $|e| \leqslant 1/5$ и $|r| = 1$. Тогда $|r + e| \geqslant 4/5$, в частности $z \neq 0$, и $|3r + 2e| \leqslant 3 + 2/5 = 17/5$. Лемма 5 даёт

$$|N(z) - r| \leqslant |e|^2 \cdot \frac{17/5}{3 \cdot (4/5)^2} = |e|^2 \cdot \frac{17}{5} \cdot \frac{25}{48} = \frac{85}{48}\,|e|^2.$$

Отсюда

$$|N(z) - r| \leqslant \frac{85}{48} \cdot \frac{1}{5}\,|e| = \frac{17}{48}\,|e| < |e|$$

и, вторично,

$$|N(z) - r| \leqslant \frac{85}{48} \cdot \frac{1}{25} = \frac{17}{240} < \frac{1}{5}.$$

Образ точки круга снова лежит в круге. Последовательность расстояний e_k удовлетворяет $|e_{k+1}| \leqslant (17/48)|e_k|$, поэтому $e_k \to 0$. Квадратичная запись с множителем $85/48$ — та же оценка и даёт скорость, как только точка уже внутри круга.

ЗАМЕЧАНИЕ

Множитель $85/48 < 2$ согласован с общим разложением. В корне $N'(r) = 0$ и $N''(z) = 2z^{-4}$, так что $N''(r) = 2/r$. Второй член Тейлора равен $\frac{1}{2}N''(r)e^2 = e^2/r$, и $|N(z) - r| \sim |e|^2$. Круг радиуса $1/5$ — явный кусок плоскости, на котором эта асимптотика уже оценена сверху и гарантирует сходимость. На слайде тот же кусок назван открытым множеством своего цвета.

Как из итерации получается рисунок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Бассейн корня r — множество

$$A(r) = \bigl\{ z \in \mathbb{C} : N \text{ определена на всей орбите } z \text{ и } N^{\circ k}(z) \to r \bigr\}.$$

Здесь $N^{\circ k}$ — k-кратная композиция.

АЛГОРИТМ

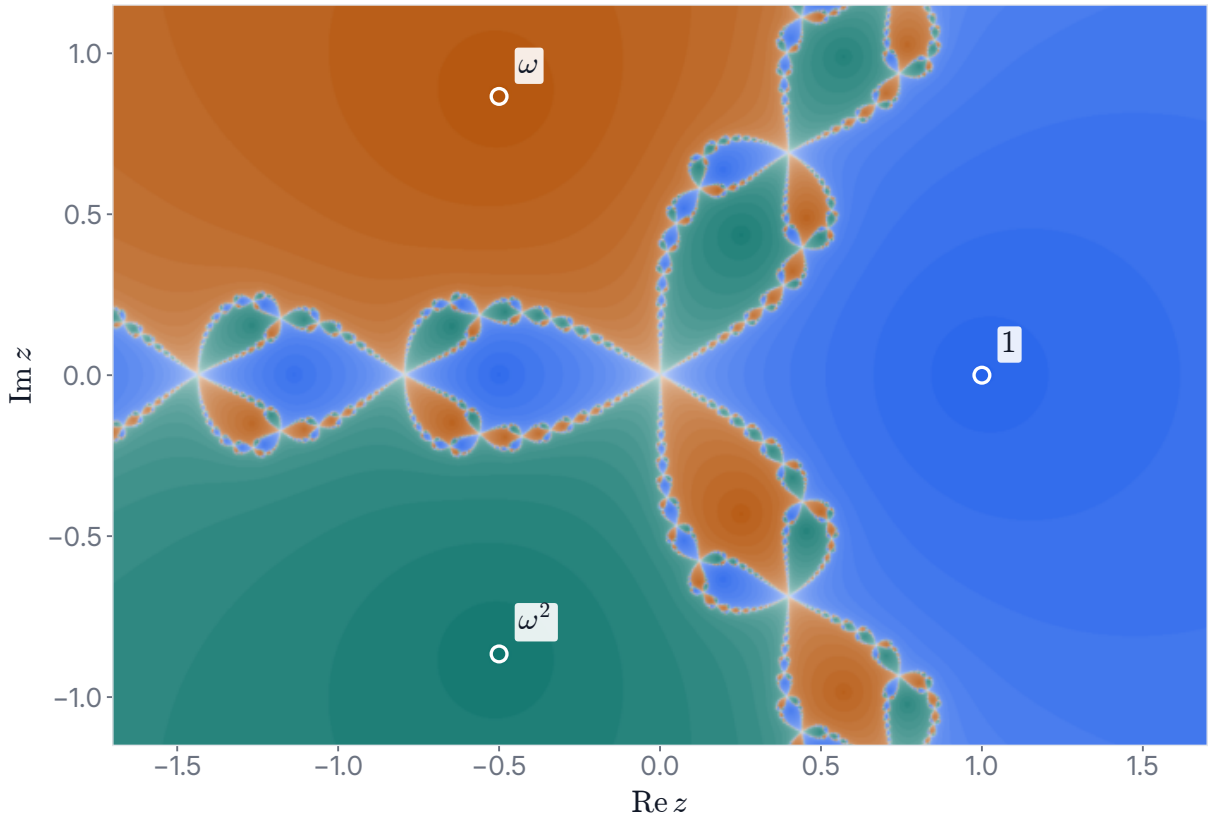
Раскраска плоскости

Рисунок слайда — конечное приближение бассейнов $A(1)$, $A(\omega)$ и $A(\omega^2)$.

1. На прямоугольнике $[-1{,}7, 1{,}7] \times [-1{,}15, 1{,}15]$ берут сетку стартовых z.

2. Из каждой точки сорок раз применяют (4). Если знаменатель обращается в нуль, орбита оборвана.
3. Цвет точки — ближайший из трёх корней к последнему значению орбиты.
4. Насыщенность — номер итерации, на которой орбита впервые вошла в 10^{-3}-окрестность какого-нибудь корня. Долгий вход оставляют бледным.

Теорема 3 говорит, что как только орбита попала в круг радиуса $1/5$ около корня, дальше она остаётся в этом круге и сходится именно к нему. Порог 10^{-3} лишь ускоряет раскраску: он лежит глубоко внутри уже доказанного круга.



Три больших области одного цвета — это круги теоремы 3 и все точки, которые в них когда-нибудь попадают. Бледная граница — старт, которому нужно много итераций, чтобы добраться до круга.

4. КВАДРАТИЧНАЯ СХОДИМОСТЬ

Вернёмся к $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$. На слайде квадрат ошибки получен из интегральной формулы для градиента, а ограниченность $\|\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\|$ названа без оценки. Ниже та же формула доведена до явной окрестности.

ЛЕММА 6

Пусть на отрезке между $\mathbf{x}^*$ и $\mathbf{x}$ гессиан непрерывен и $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*)=\mathbf{0}$. Обозначим $\mathbf{e}=\mathbf{x}-\mathbf{x}^*$. Тогда

$$\mathbf{g}(\mathbf{x})=\bar{\mathbf{H}}\mathbf{e},\qquad \bar{\mathbf{H}}=\int_0^1 \mathbf{H}(\mathbf{x}^*+t\mathbf{e})\,dt,$$

и полный шаг, если $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ обратим, удовлетворяет

$$\mathbf{x}_+-\mathbf{x}^*=\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\bigl(\mathbf{H}(\mathbf{x})-\bar{\mathbf{H}}\bigr)\mathbf{e}.$$

Если на том же отрезке $\|\mathbf{H}(\mathbf{a}) - \mathbf{H}(\mathbf{b})\| \leqslant M\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|$, то

$$\|\mathbf{H}(\mathbf{x}) - \bar{\mathbf{H}}\| \leqslant \frac{M}{2}\,\|\mathbf{e}\|.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Формула Ньютона — Лейбница и $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ дают первое равенство. Вычитание шага (1) из $\mathbf{x}$ оставляет

$$\mathbf{x}_+ - \mathbf{x}^* = \mathbf{e} - \mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\bar{\mathbf{H}}\mathbf{e} = \mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\big(\mathbf{H}(\mathbf{x}) - \bar{\mathbf{H}}\big)\mathbf{e}.$$

Разность под нормой равна $\int_0^1 \big(\mathbf{H}(\mathbf{x}) - \mathbf{H}(\mathbf{x}^* + t\mathbf{e})\big)\,dt$, и

$$\|\mathbf{H}(\mathbf{x}) - \mathbf{H}(\mathbf{x}^* + t\mathbf{e})\| \leqslant M(1-t)\|\mathbf{e}\|.$$

Интеграл $\int_0^1 (1-t)\,dt = 1/2$.

ТЕОРЕМА 4

Пусть $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, матрица $\mathbf{H}_* = \mathbf{H}(\mathbf{x}^*)$ обратима и в шаре $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \leqslant r_0$ гессиан липшицев с константой M. Обозначим $\beta = \|\mathbf{H}_*^{-1}\|$. Если $M = 0$, то из любой точки этого шара один полный шаг попадает в $\mathbf{x}^*$. Если $M > 0$, положим

$$\varepsilon = \min\left(r_0,\, \frac{1}{2M\beta}\right).$$

Тогда при $\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| \leqslant \varepsilon$ итерация (1) определена, не выходит из шара и

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leqslant M\beta\,\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2. \tag{5}$$

Если дополнительно $\mathbf{H}_* \succ 0$, точка $\mathbf{x}^*$ — строгий локальный минимум.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть сначала $M = 0$. Тогда $\mathbf{H}$ постоянна на шаре и совпадает с обратимой $\mathbf{H}_*$. В лемме 6 разность $\mathbf{H} - \bar{\mathbf{H}}$ равна нулю, поэтому $\mathbf{x}_+ = \mathbf{x}^*$.

Дальше $M > 0$ и $\|\mathbf{e}\| \leqslant \varepsilon$. Липшицевость даёт $\|\mathbf{H}(\mathbf{x}) - \mathbf{H}_*\| \leqslant M\|\mathbf{e}\| \leqslant 1/(2\beta)$. Запишем

$$\mathbf{H}(\mathbf{x}) = \mathbf{H}_*\Big(\mathbf{I} - \mathbf{H}_*^{-1}\big(\mathbf{H}_* - \mathbf{H}(\mathbf{x})\big)\Big).$$

Матрица в скобке имеет вид $\mathbf{I} - \mathbf{E}$ с $\|\mathbf{E}\| \leqslant 1/2$. Ряд $\sum_{j\geqslant 0}\mathbf{E}^j$ сходится и ограничен по норме числом $\sum_{j\geqslant 0} 2^{-j} = 2$, так что $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ обратима и $\|\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\| \leqslant 2\beta$. Лемма 6 тогда даёт

$$\|\mathbf{x}_+ - \mathbf{x}^*\| \leqslant 2\beta \cdot \frac{M}{2}\,\|\mathbf{e}\|^2 = M\beta\,\|\mathbf{e}\|^2.$$

При $\|\mathbf{e}\| \leqslant \varepsilon \leqslant 1/(2M\beta)$ правая часть не превосходит $\|\mathbf{e}\|/2$. Следующая точка остаётся в шаре радиуса ε, и к ней применимо то же рассуждение. Это (5). Сжатие $\|\mathbf{e}_{k+1}\| \leqslant \tfrac{1}{2}\|\mathbf{e}_k\|$ заодно даёт $\mathbf{x}_k \to \mathbf{x}^*$.

Пусть $\mathbf{H}_* \succeq \mu\mathbf{I}$ с $\mu > 0$. Интегральный остаток Тейлора и $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ дают

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^*) + \int_0^1 (1-t)\,\mathbf{e}^{\top}\mathbf{H}(\mathbf{x}^* + t\mathbf{e})\mathbf{e}\,dt.$$

Подынтегральная форма не меньше $\mu\|\mathbf{e}\|^2 - Mt\|\mathbf{e}\|^3$, а

$$\int_0^1 (1-t)\,dt = \tfrac{1}{2}, \qquad \int_0^1 (1-t)t\,dt = \tfrac{1}{6}.$$

Поэтому

$$f(\mathbf{x}) \geqslant f(\mathbf{x}^*) + \tfrac{\mu}{2}\|\mathbf{e}\|^2 - \tfrac{M}{6}\|\mathbf{e}\|^3.$$

При $M = 0$ второе слагаемое уже строго положительно для $\mathbf{e} \neq \mathbf{0}$. При $M > 0$ и $\|\mathbf{e}\| \leqslant 3\mu/(2M)$ кубический член не больше $\tfrac{\mu}{4}\|\mathbf{e}\|^2$, и

$$f(\mathbf{x}) \geqslant f(\mathbf{x}^*) + \tfrac{\mu}{4}\|\mathbf{e}\|^2.$$

В проколотой окрестности значение строго больше $f(\mathbf{x}^*)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Это теорема 3.5 у Nocedal и Wright, с явной окрестностью, которой на слайде нет. Константа перед квадратом равна $M\beta = M\|\mathbf{H}(\mathbf{x}^*)^{-1}\|$. Чем хуже обусловлен гессиан в стационарной точке, тем больше β и тем меньше ε: в оценку итераций κ не входит, в радиус окрестности — входит. Так и устроена аффинная инвариантность. Замена координат меняет β и M, а отношение ошибок вдоль соответствующей траектории сохраняет теорема 2.

Теорема не требует $\mathbf{H}_* \succ 0$. Если гессиан в стационарной точке только обратим, те же выкладки дают квадратичную сходимость к седлу. Положительная определённость нужна отдельно, чтобы предел был минимумом, и она же делает шаг направлением спуска в лемме 1.

5. ДАЛЁКИЙ СТАРТ И ДЕМПФИРОВАНИЕ

Квадратичная сходимость описывает шар. Что происходит снаружи, у $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ считается до конца: бассейн оказывается интервалом, хотя гессиан положительно определён всюду.

ТЕОРЕМА 5

У $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ единственный минимум $x^* = 0$, и $f''(x) = (1+x^2)^{-3/2} > 0$ при всех x. Полный шаг Ньютона равен $-x^3$. При $|x_0| < 1$ итерация сходится к нулю, при $|x_0| = 1$ это цикл $\{1, -1\}$, при $|x_0| > 1$ модуль стремится к бесконечности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$f'(x) = x(1+x^2)^{-1/2}$. Деление на вторую производную даёт

$$\frac{f'(x)}{f''(x)} = x(1+x^2),$$

поэтому шаг равен $x - x(1+x^2) = -x^3$. Равенство $|x_{k+1}| = |x_k|^3$ при $|x_0| < 1$ даёт убывающую последовательность модулей, её предел $L = L^3$ в отрезке $[0,1)$ равен нулю. При $|x_0| = 1$ получаем $x_1 = -x_0$ и $x_2 = x_0$. При $|x_0| > 1$ модуль строго растёт и не может сойтись к конечному пределу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Граница бассейна здесь равна $\{\pm 1\}$ и видна из формулы. Это одномерный образец того, что на фрактале происходит в $\mathbb{C}$: положительной определённости гессиана и единственности минимума мало для полного шага, а «достаточно близко» из теоре-

мы 4 в этом примере есть ровно интервал $(-1,1)$. При большом $|x|$ кривизна f'' мала, и модель экстраполирует её далеко за пределы, где остаток Тейлора ещё мал.

Демпфированный шаг берёт то же направление и уменьшает множитель, пока не выполнено условие Армихо

$$f(\mathbf{x}+\alpha\mathbf{d}) \leqslant f(\mathbf{x}) + c_1\alpha\langle\mathbf{g}(\mathbf{x}),\mathbf{d}\rangle, \qquad 0 < c_1 < \tfrac{1}{2}. \tag{6}$$

Проба начинается с $\alpha = 1$ и заменяет α на $\alpha/2$. На слайдах $c_1 = 10^{-4}$.

ЛЕММА 7

Пусть $\mu\mathbf{I} \preceq \mathbf{H}(\mathbf{x}) \preceq L\mathbf{I}$ с $\mu > 0$ и $\mathbf{d} = -\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{g}(\mathbf{x})$. Тогда

$$\frac{\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|^2}{L} \leqslant -\langle\mathbf{g}(\mathbf{x}),\mathbf{d}\rangle \leqslant \frac{\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\|^2}{\mu}$$

и $\mu\|\mathbf{d}\|^2 \leqslant -\langle\mathbf{g}(\mathbf{x}),\mathbf{d}\rangle$. При $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$ направление — строгий спуск.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Собственные значения $\mathbf{H}(\mathbf{x})^{-1}$ лежат в $[1/L, 1/\mu]$, поэтому квадратичная форма $\mathbf{g}^\top\mathbf{H}^{-1}\mathbf{g}$ зажата между $\|\mathbf{g}\|^2/L$ и $\|\mathbf{g}\|^2/\mu$. Эта форма равна $-\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$. Равенство $\mathbf{d}^\top\mathbf{H}\mathbf{d} = -\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$ и оценка $\mathbf{H} \succeq \mu\mathbf{I}$ дают второе неравенство.

ЛЕММА 8

Пусть выполнены условия леммы 7, гессиан липшицев с константой M и $0 < c_1 < 1/2$. Если

$$\|\mathbf{d}\| \leqslant \frac{3\mu(1-2c_1)}{M},$$

то $\alpha = 1$ удовлетворяет (6). При $M = 0$ полный шаг удовлетворяет Армихо в любой точке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Интегральный остаток даёт

$$f(\mathbf{x}+\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}) + \langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle + \tfrac{1}{2}\mathbf{d}^\top\mathbf{H}(\mathbf{x})\mathbf{d} + r, \qquad |r| \leqslant \frac{M}{6}\|\mathbf{d}\|^3.$$

Поскольку $\mathbf{d}^\top\mathbf{H}\mathbf{d} = -\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$, линейный и квадратичный члены вместе равны $\tfrac{1}{2}\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$. Неравенство Армихо при $\alpha = 1$ сводится к $r \leqslant (c_1 - 1/2)\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$, то есть к

$$\frac{M}{6}\|\mathbf{d}\|^3 \leqslant \big(\tfrac{1}{2} - c_1\big)\big(-\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle\big).$$

Правая часть не меньше $(\tfrac{1}{2} - c_1)\mu\|\mathbf{d}\|^2$. При $\mathbf{d} = \mathbf{0}$ шаг нулевой и неравенство выполнено. При $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ достаточно $\|\mathbf{d}\| \leqslant 3\mu(1-2c_1)/M$. Если $M = 0$, остаток r равен нулю, а $\tfrac{1}{2}\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle \leqslant c_1\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$ следует из $c_1 < 1/2$ и $\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle < 0$.

ТЕОРЕМА 6

Пусть всюду $\mu\mathbf{I} \preceq \mathbf{H}(\mathbf{x}) \preceq L\mathbf{I}$ с $\mu > 0$, гессиан липшицев с константой M, и демпфированный метод пробует $\alpha = 1$, делит шаг пополам и принимает первое α, удовлетворяющее (6) с $0 < c_1 < 1/2$. Тогда из любой точки последовательность сходится к единственному минимуму. Начиная с некоторой итерации принимается $\alpha_k = 1$, и хвост сходится квадратично в смысле (5).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сильная выпуклость даёт единственный минимум $\mathbf{x}^*$ и оценку $\|\mathbf{g}(\mathbf{x})\| \geqslant \mu\|\mathbf{x}-\mathbf{x}^*\|$. Верхняя граница на гессиан даёт стандартное неравенство спуска

$$f(\mathbf{x}+\alpha\mathbf{d}) \leqslant f(\mathbf{x}) + \alpha\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle + \tfrac{L}{2}\alpha^2\|\mathbf{d}\|^2.$$

Правая часть не превосходит $f(\mathbf{x}) + c_1\alpha\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle$, как только

$$\alpha \leqslant \bar{\alpha} = \frac{2(1-c_1)\bigl(-\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle\bigr)}{L\|\mathbf{d}\|^2}.$$

Лемма 7 даёт $\bar{\alpha} \geqslant 2(1-c_1)\mu/L$. Всякая длина из $(0,\bar{\alpha}]$ проходит Армихо, потому что для неё то же неравенство выполнено уже у верхней параболы. Пусть

$$\eta = \frac{c_1}{L}\min\left(1, \frac{(1-c_1)\mu}{L}\right).$$

Если принят полный шаг,

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}+\mathbf{d}) \geqslant c_1\bigl(-\langle\mathbf{g},\mathbf{d}\rangle\bigr) \geqslant \frac{c_1}{L}\|\mathbf{g}\|^2 \geqslant \eta\|\mathbf{g}\|^2.$$

Если принятое α меньше единицы, предыдущее значение сетки 2α было отвергнуто. Оно не может лежать в $(0,\bar{\alpha}]$, поэтому $2\alpha > \bar{\alpha}$ и $\alpha > \bar{\alpha}/2 \geqslant (1-c_1)\mu/L$. Такой отказ возможен только при $\bar{\alpha} < 1$, а тогда $(1-c_1)\mu/L < 1/2 < 1$ и минимум в формуле для η равен второму аргументу. Убывание строго больше

$$c_1 \cdot \frac{(1-c_1)\mu}{L} \cdot \frac{\|\mathbf{g}\|^2}{L} = \eta\|\mathbf{g}\|^2.$$

В обоих случаях $f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_{k+1}) \geqslant \eta\|\mathbf{g}(\mathbf{x}_k)\|^2$. Функция ограничена снизу, ряд убываний сходится, поэтому $\mathbf{g}(\mathbf{x}_k) \to \mathbf{0}$ и $\mathbf{x}_k \to \mathbf{x}^*$.

Лемма 7 даёт $\|\mathbf{d}_k\| \leqslant \|\mathbf{g}(\mathbf{x}_k)\|/\mu \to 0$. С некоторого номера выполнено условие леммы 8, и $\alpha_k = 1$ принимается. Одновременно $\mathbf{x}_k$ входит в шар теоремы 4. Пока оба условия держатся, следующий шаг снова полный и остаётся в шаре: оценка (5) уменьшает ошибку. Хвост квадратичный.

ЗАМЕЧАНИЕ

Это теорема 3.6 у Nocedal и Wright. У $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ вторая производная убывает к нулю, так что $\mu = 0$ и теорема этот пример не накрывает. Укорочение шага его всё равно приводит к нулю: на слайде из точки $1{,}5$ первый множитель равен $1/2$, а дальше принимается полный шаг и ошибка падает до $4 \cdot 10^{-21}$. Условие $c_1 < 1/2$ существенно. При $c_1 \geqslant 1/2$ сравнение полного шага с линейной моделью в лемме 8 перестаёт следовать из одного только квадратичного члена, и квадратичная фаза может не включиться.

Если $\mathbf{H}(\mathbf{x})$ имеет отрицательное собственное значение, система $\mathbf{H}\mathbf{d} = -\mathbf{g}$ может смотреть в гору. Сдвиг $\mathbf{H} + \tau\mathbf{I}$ с таким τ, что наименьшее собственное значение стало не меньше $\mu_{\mathrm{mod}} > 0$, возвращает к лемме 7 уже для новой матрицы. Дальше работает тот же поиск Армихо с пробой $\alpha = 1$.

6. BFGS И КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ

Дальше гессиан в точке недоступен, и буква $\mathbf{H}_k$ означает приближение обратного гессиана, как на слайдах. Приближение самого гессиана обозначается $\mathbf{B}_k$, так что в точной арифметике $\mathbf{H}_k = \mathbf{B}_k^{-1}$ и направление $\mathbf{d}_k = -\mathbf{H}_k \mathbf{g}_k$. Шаг и приращение градиента —

$$\mathbf{s}_k = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k, \qquad \mathbf{y}_k = \mathbf{g}(\mathbf{x}_{k+1}) - \mathbf{g}(\mathbf{x}_k).$$

По формуле Ньютона — Лейбница $\mathbf{y}_k = \big(\int_0^1 \mathbf{H}(\mathbf{x}_k + t\mathbf{s}_k)\,dt\big)\mathbf{s}_k$: средний гессиан вдоль шага переводит $\mathbf{s}_k$ в $\mathbf{y}_k$. Этого требуют от приближения,

$$\mathbf{B}_{k+1}\mathbf{s}_k = \mathbf{y}_k, \qquad \mathbf{H}_{k+1}\mathbf{y}_k = \mathbf{s}_k.$$

Среди симметричных решений секущего уравнения BFGS берёт ближайшее к $\mathbf{B}_k$ во взвешенной норме Фробениуса. Вывод формулы этого проектирования есть у Nocedal и Wright, глава 6; ниже доказаны те её следствия, которыми пользуется лекция. При $\rho_k = 1/(\mathbf{y}_k^\top \mathbf{s}_k)$ обновление обратной матрицы записывается так:

$$\mathbf{H}_{k+1} = \big(\mathbf{I} - \rho_k \mathbf{s}_k \mathbf{y}_k^\top\big)\mathbf{H}_k\big(\mathbf{I} - \rho_k \mathbf{y}_k \mathbf{s}_k^\top\big) + \rho_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^\top. \tag{7}$$

ЛЕММА 9

Пусть $\mathbf{s} = \alpha\mathbf{d}$ с $\alpha > 0$, направление $\mathbf{d}$ — строгий спуск, $\langle \mathbf{g}, \mathbf{d}\rangle < 0$, и в точке $\mathbf{x} + \mathbf{s}$ выполнено слабое условие Вульфа

$$\langle \mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{s}), \mathbf{d}\rangle \geqslant c_2 \langle \mathbf{g}, \mathbf{d}\rangle, \qquad c_2 < 1.$$

Тогда $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} > 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{s} = \alpha\langle \mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{s}), \mathbf{d}\rangle - \alpha\langle \mathbf{g}, \mathbf{d}\rangle \geqslant \alpha(c_2 - 1)\langle \mathbf{g}, \mathbf{d}\rangle.$$

Множитель $(c_2 - 1)$ отрицателен, скалярное произведение $\langle \mathbf{g}, \mathbf{d}\rangle$ тоже отрицательно, произведение положительно.

Одно только Армихо такого знака не даёт: оно удерживает значение f и не смотрит на наклон в новом конце отрезка. Поэтому BFGS ищет шаг условиями Вульфа. Обычная пара — $c_1 = 10^{-4}$, $c_2 = 0{,}9$. Если поиск не нашёл такую точку или получилось $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} \leqslant 0$, пару не принимают и матрицу не меняют.

ЛЕММА 10

Если $\mathbf{H}_k \succ 0$ и $\mathbf{y}_k^\top \mathbf{s}_k > 0$, то $\mathbf{H}_{k+1} \succ 0$. Направление $\mathbf{d}_{k+1} = -\mathbf{H}_{k+1}\mathbf{g}_{k+1}$ — направление спуска, пока градиент не нуль.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\rho = \rho_k > 0$, $\mathbf{s} = \mathbf{s}_k$, $\mathbf{y} = \mathbf{y}_k$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}_k$ и $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Скобка $\mathbf{I} - \rho\mathbf{s}\mathbf{y}^\top$ транспонируется в $\mathbf{I} - \rho\mathbf{y}\mathbf{s}^\top$, поэтому при

$$\mathbf{q} = \big(\mathbf{I} - \rho\mathbf{y}\mathbf{s}^\top\big)\mathbf{v} = \mathbf{v} - \rho(\mathbf{s}^\top \mathbf{v})\mathbf{y}$$

квадратичная форма обновления равна

$$\mathbf{v}^\top \mathbf{H}_{k+1}\mathbf{v} = \mathbf{q}^\top \mathbf{H}\mathbf{q} + \rho(\mathbf{s}^\top \mathbf{v})^2.$$

Оба слагаемых неотрицательны. Если $\mathbf{q} \neq \mathbf{0}$, первое строго положительно, так как $\mathbf{H} \succ 0$. Если $\mathbf{q} = \mathbf{0}$, то $\mathbf{v} = \rho(\mathbf{s}^\top \mathbf{v})\mathbf{y}$. Равенство $\mathbf{s}^\top \mathbf{v} = 0$ дало бы $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, что исключено. Значит, второе слагаемое строго положительно. В обоих случаях форма положительна, и $\mathbf{H}_{k+1} \succ 0$. Для ненулевого градиента

$$\langle \mathbf{g}, -\mathbf{H}_{k+1}\mathbf{g} \rangle = -\mathbf{g}^\top \mathbf{H}_{k+1}\mathbf{g} < 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В доказательстве леммы 10 ветка $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ использует только $\rho > 0$, то есть $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} > 0$. Если скалярное произведение отрицательно, то $\rho < 0$, и вектор $\mathbf{v} = \mathbf{s}$ даёт отрицательный второй член, который может испортить положительную определённость. Поэтому пару с $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} \leqslant 0$ отбрасывают до обновления.

Первую матрицу берут кратной единичной. Масштаб

$$\gamma = \frac{\mathbf{s}^\top \mathbf{y}}{\mathbf{y}^\top \mathbf{y}}$$

оценивает обратную кривизну вдоль сделанного шага.

ЛЕММА 11

Если $\mathbf{y} = \lambda \mathbf{s}$ и $\lambda > 0$, то $\gamma = 1/\lambda$. Если $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{s}$ для постоянной $\mathbf{A} \succ 0$, то

$$\frac{1}{\lambda_{\max}(\mathbf{A})} \leqslant \gamma \leqslant \frac{1}{\lambda_{\min}(\mathbf{A})}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В первом случае $\mathbf{s}^\top \mathbf{y} = \lambda \|\mathbf{s}\|^2$ и $\mathbf{y}^\top \mathbf{y} = \lambda^2 \|\mathbf{s}\|^2$. Во втором

$$\frac{\mathbf{y}^\top \mathbf{y}}{\mathbf{s}^\top \mathbf{y}} = \frac{\mathbf{s}^\top \mathbf{A}^2 \mathbf{s}}{\mathbf{s}^\top \mathbf{A}\mathbf{s}}.$$

Для $\mathbf{v} = \mathbf{A}^{1/2}\mathbf{s}$ это отношение Рэлея $\mathbf{v}^\top \mathbf{A}\mathbf{v} / \mathbf{v}^\top \mathbf{v}$. Оно лежит между крайними собственными значениями $\mathbf{A}$. Величина γ — его обратная.

ТЕОРЕМА 7

Пусть $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, матрица $\mathbf{H}_* = f''(\mathbf{x}^*)$ обратима и непрерывна в $\mathbf{x}^*$, последовательность $\mathbf{x}_k$ сходится к $\mathbf{x}^*$, и с некоторого номера шаг полный: $\mathbf{s}_k = -\mathbf{B}_k^{-1}\mathbf{g}(\mathbf{x}_k)$. Если

$$\varepsilon_k = \frac{\left\| (\mathbf{B}_k - \mathbf{H}_*)\mathbf{s}_k \right\|}{\|\mathbf{s}_k\|} \to 0,$$

то сходимость сверхлинейная:

$$\frac{\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|}{\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|} \to 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Непрерывность гессиана и $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ дают

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}_k) = \mathbf{H}_* \mathbf{e}_k + \mathbf{r}_k, \qquad \frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\mathbf{e}_k\|} \to 0,$$

где $\mathbf{e}_k = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*$. При $\mathbf{e}_k = \mathbf{0}$ доказывать нечего, дальше $\mathbf{e}_k \neq \mathbf{0}$. Полный шаг означает $\mathbf{B}_k \mathbf{s}_k = -\mathbf{g}(\mathbf{x}_k)$ и $\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k + \mathbf{s}_k$. Поэтому

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_* \mathbf{e}_{k+1} &= \mathbf{H}_* \mathbf{e}_k + \mathbf{H}_* \mathbf{s}_k = \mathbf{g}(\mathbf{x}_k) - \mathbf{r}_k + \mathbf{H}_* \mathbf{s}_k \\ &= -\bigl(\mathbf{B}_k - \mathbf{H}_*\bigr)\mathbf{s}_k - \mathbf{r}_k. \end{aligned}$$

Пусть $\beta = \|\mathbf{H}_*^{-1}\|$. Тогда

$$\|\mathbf{e}_{k+1}\| \leqslant \beta \varepsilon_k \|\mathbf{s}_k\| + \beta \|\mathbf{r}_k\| \leqslant \beta \varepsilon_k \bigl(\|\mathbf{e}_k\| + \|\mathbf{e}_{k+1}\|\bigr) + \beta \|\mathbf{r}_k\|.$$

Перенос членов с $\|\mathbf{e}_{k+1}\|$ даёт при $\beta \varepsilon_k < 1$

$$\frac{\|\mathbf{e}_{k+1}\|}{\|\mathbf{e}_k\|} \leqslant \frac{\beta}{1 - \beta \varepsilon_k} \left(\varepsilon_k + \frac{\|\mathbf{r}_k\|}{\|\mathbf{e}_k\|} \right).$$

Правая часть стремится к нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие теоремы слабее сходимости матриц $\mathbf{B}_k \to \mathbf{H}_*$. Достаточно, чтобы $\mathbf{B}_k$ правильно действовало на одном направлении $\mathbf{s}_k$. Квадрат, как в (5), из этого не следует: для квадратичной скорости нужно $\varepsilon_k = O(\|\mathbf{s}_k\|)$, а теорема требует только $\varepsilon_k \to 0$. Приближение, собранное из прошлых пар $(\mathbf{s},\mathbf{y})$, отстаёт от гессиана в новой точке на величину порядка шага и даёт сверхлинейную фазу, не квадратичную. Обратное утверждение тоже верно: при $\mathbf{x}_k \to \mathbf{x}^*$ и полных шагах сверхлинейность равносильна $\varepsilon_k \to 0$. Это полная теорема Денниса — Море; для лекции нужная сторона — импликация выше.

ЛЕММА 12

Пусть пары $(\mathbf{s}_i,\mathbf{y}_i)$ занумерованы от старой к новой, $i = k-m,\dots,k-1$, $\rho_i = 1/(\mathbf{y}_i^{\top}\mathbf{s}_i)$, и $\mathbf{H}_k$ получено из $\mathbf{H}^{(0)} = \gamma_k \mathbf{I}$ обновлениями (7) по этим парам в том же порядке. Тогда $\mathbf{H}_k \mathbf{v}$ совпадает с вектором $\mathbf{r}$ двух циклов:

1. $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{v}$;
2. для $i = k-1,\dots,k-m$: $\alpha_i = \rho_i \mathbf{s}_i^{\top}\mathbf{q}$, затем $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} - \alpha_i \mathbf{y}_i$;
3. $\mathbf{r} \leftarrow \gamma_k \mathbf{q}$;
4. для $i = k-m,\dots,k-1$: $\beta = \rho_i \mathbf{y}_i^{\top}\mathbf{r}$, затем $\mathbf{r} \leftarrow \mathbf{r} + \mathbf{s}_i(\alpha_i - \beta)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Одно обновление (7), применённое к вектору $\mathbf{v}$, считается так. Вектор $\mathbf{q} = (\mathbf{I} - \rho \mathbf{y}\mathbf{s}^{\top})\mathbf{v}$ равен $\mathbf{v} - \alpha \mathbf{y}$ при $\alpha = \rho \mathbf{s}^{\top}\mathbf{v}$. Дальше

$$\bigl(\mathbf{I} - \rho \mathbf{s}\mathbf{y}^{\top}\bigr)\mathbf{H}\mathbf{q} + \rho \mathbf{s}(\mathbf{s}^{\top}\mathbf{v}) = \mathbf{H}\mathbf{q} + \mathbf{s}\bigl(\alpha - \rho \mathbf{y}^{\top}\mathbf{H}\mathbf{q}\bigr).$$

Это два цикла при $m = 1$, если роль $\mathbf{H}$ играет оператор «умножить на предыдущее приближение».

Для m пар внешнее, самое новое обновление $i = k-1$ применяется последним. Первый цикл идёт от нового к старому и строит аргумент начальной матрицы: каждое вычитание $\alpha_i \mathbf{y}_i$ есть умножение слева на $\mathbf{I} - \rho_i \mathbf{y}_i \mathbf{s}_i^{\top}$ в порядке от внешнего обновления к внутреннему. Умножение на γ_k применяет $\mathbf{H}^{(0)}$. Обратный цикл от старого к новому надевает скобки $\mathbf{I} - \rho_i \mathbf{s}_i \mathbf{y}_i^{\top}$ и прибавляет члены $\rho_i \mathbf{s}_i \mathbf{s}_i^{\top}$ в том порядке, в

котором обновления были вложены. Индукция по m сводит общий случай к одному обновлению, уже проверенному.

ЗАМЕЧАНИЕ

Матрица $n \times n$ в циклах не появляется. Первый цикл делает m скалярных произведений и m линейных комбинаций, второй — столько же, и ещё одно умножение на γ_k. Вместе это порядок $4mn$ операций. Плотное умножение на хранимую $\mathbf{H}_k$ стоит $2n^2$. Пары старше m выбрасывают: они приближают гессиан в точке, из которой метод уже ушёл. Поиск Вульфа, проба $\alpha = 1$ и отказ от пары при $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} \leqslant 0$ те же, что у BFGS, и положительная определённость направления сохраняется по лемме 10, пока начальное $\gamma_k \mathbf{I}$ положительно определено и принятые пары удовлетворяют $\mathbf{y}^\top \mathbf{s} > 0$. Пока пар нет, направление равно $-\mathbf{g}$: это градиентный спуск с поиском Вульфа.

Что почитать

- J. Nocedal, S. Wright. *Numerical Optimization*, 2nd ed. Springer, 2006, главы 3, 6 и 7. Теоремы 3.5 и 3.6 — квадратичная фаза полного шага и глобальная сходимость демпфированного метода. Главы 6 и 7 — вывод BFGS из взвешенной нормы Фробениуса, условие Денниса — Море и два цикла L-BFGS.
- P. Deuflhard. *Newton Methods for Nonlinear Problems*. Springer, 2011. Аффинная инвариантность как принцип, из которого выбирают нормы и критерии остановки шага Ньютона.
- J. E. Dennis, J. J. Moré. *Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory.* SIAM Review, 1977. Эквивалентность сверхлинейной скорости и условия на $(\mathbf{B}_k - f''(\mathbf{x}^*))\mathbf{s}_k$.
- D. C. Liu, J. Nocedal. *On the Limited Memory BFGS Method for Large Scale Optimization.* Mathematical Programming, 1989. Короткий набор пар и масштаб γ_k.
- A. Cayley. *The Newton–Fourier imaginary problem.* American Journal of Mathematics, 2 (1879). Полуплоскости для $z^2 - 1$ и вопрос о $z^3 - 1$.
- P. Blanchard. *The Dynamics of Newton's Method.* In: Complex Dynamical Systems, AMS, 1994. Бассейны Ньютона для многочленов и общая граница для $z^3 - 1$.